

立即應辦 6 其中 2 項為原廠免費召回	年均里程 29,200 km/yr 里程類保養一年到期 3 次以上	電池監察頻率 30 日 連續 12 個月後轉為每季	法定年檢 每年 滿 6 年起強制，本車自 2022 年起適用
----------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

01 — 首 30 日：法規、免費召回、基線量度

按緊急程度排序 · 綠色 = 原廠免費

優先	事項	說明	時限
高	確認第三方保險已以你的名義生效	香港法例第 272 章第 4 條規定必須有第三者傷亡保險，而 保單跟人不跟車 — 前車主的保單不會隨過戶轉到你身上。過戶（TD25）須於買賣後 72 小時內 辦妥，而辦理時已須出示新保單或暫保單。既然過戶日期為今日，請即日確認保單已生效。	即日
高	向 Tesla 以 VIN 查核未完成召回 — 特別是 MCU eMMC 原廠免費	NHTSA 21V-035 （Tesla SB-21-21-001）涵蓋 2012-05 至 2018-03-03 生產、使用 MCU1（Tegra）加 8GB Hynix eMMC 的 Model S — 本車完全符合。快閃記憶體寫壞後，中控螢幕會變黑，同時失去倒車鏡頭、轉燈聲、除霧控制。Tesla 最初提供 8 年／10 萬英里善意保用，其後在 NHTSA 要求下升級為 正式召回 ， 免費更換 64GB Micron eMMC，不設年期或里程上限 。本車服務紀錄內 沒有 相關工序。2026-07 所做的只是 LTE 數據機改裝，與 MCU 世代無關 — 有做 LTE 不代表 MCU 已處理。 查核途徑：Tesla App「服務」頁（以 VIN 為準，最可靠）／ nhtsa.gov/recalls VIN 查詢（美國資料庫）／直接向 Tesla 香港報 VIN。	本週
高	查核手迫力卡鉗召回 17V-260 原廠免費	NHTSA 17V-260 （SB-17-33-002）：Brembo 電子手迫力卡鉗內部齒輪製造不良，可能斷裂，導致手迫力無法解除或制動力不足。涵蓋 2012-07-12 至 2016-11-17 生產之 Model S — 本車（2016-03 生產）符合。原廠 免費更換卡鉗 。本車紀錄內 沒有 此工序。屬安全項目，與 eMMC 一併查核。	本週
中	前懸掛 fore-link 檢查（本車生產月份落在高風險窗口） 原廠免費	Tesla 於 2020-10 在中國召回約 29,193 輛 Model S／X，涉前懸掛 fore-link（零件 1041570-00-A／1041575-00-A）斷裂風險，NHTSA 隨即開立 PE20-026 調查，資料顯示問題集中於 2016 年 1 月至 5 月生產之車輛 — 本車為 2016 年 3 月生產，正落在此窗口。NHTSA 於 2024 年結束調查、未在美國發出召回，只建議 Tesla 擴大其服務通報範圍。因此這 不 是一張免費召回單，但以本車的生產月份、10 年車齡及 30 萬公里里程計，值得在下次入廠時要求特別檢查此連桿及其球頭。	下次入廠
高	迫力與輪胎基線量度	檔案內最後一次有紀錄的量度是 2023-01-27（前後皮 4mm、手迫力 3mm、前輪胎紋 2mm），距今已行走 85,460 km。你提及迫力碟及皮約於六個月前已更換，但單據不在檔案內。請取得該單據，並即時記錄現時的皮厚、碟厚、 四輪胎紋及輪胎生產週期（DOT 四位數） 作為你任內的起點。	首 2 週
高	高壓電池組基線讀數	2026-05 的模組級維修由非原廠授權維修商執行，不受任何保用，而檔案內沒有維修後的容量或電壓分佈報告。在你開始長期使用之前，先取得一組基線數據（見第 02、03、06 節）。 沒有基線，日後任何數字都無法判讀。	首 2 週
中	確認驗車證明書（年檢）現況	香港私家車滿 6 年 後，每次續牌前均須通過年度驗車 — 本車自 2022 年起已屬強制範圍。費用 HK\$585（複驗 HK\$180，須於 14 日內），證明書有效期 4 個月。年檢為一般適路性檢查（識別、迫力、轉向、懸掛、輪胎、車身底盤、燈光、電路），未見官方文件列明電動車專項。請向前車主索取現行證明書，或按續牌日期預約。	首 30 日
中	12V 副電池：主動更換	現役第 3 顆 12V 電池已服役 1.2 年／27,832 km，零件保用（12 個月／20,000 km）已屆滿；而上一顆僅用了 7 個月／12,491 km 便告警。此車的 12V 履歷不正常，值得在更換的同時量度靜態耗電（parasitic draw）。12V 失效在 Tesla 上的表現是 完全無法上電、無法開門 ，屬典型「拋錨」故障 — 主動更換的成本遠低於一次拖車。	首 30 日
行政	釐清車牌 VY1428 → VM3645	香港的 車牌號碼並不自動跟車 ：賣方可用表格 TD129 保留原有登記號碼（費用 HK\$560，12 個月內可轉用於另一車輛），運輸署則會為車輛編配新號碼。這極可能就是登記文件顯示 VM3645、而所有 Tesla 工單顯示 VY1428 的原因，日期亦正好是 2026-08-06。請向運輸署或賣方確認，並同步更新保險、隧道及泊車登記資料。	首 30 日

優先	事項	說明	時限
行政	牌費：留意 79 kW 剛好越過最低級距	自 2025-11-01 起，香港電動私家車牌費按 額定功率 分級，由 ≤75kW 的 HK\$1,614／年至 >225kW 的 HK\$5,114／年（另加 HK\$114 交通意外傷亡援助基金徵款）。本車登記文件所載額定功率為 79.00 kW ，剛好高於最低級距。適用之中間級距金額請以運輸署通告 341/2025 為準 — 本文件不引述未經核實之數字。	續牌前

02 — 如何連接車輛並讀取自己的數據

工具比較 · 價格為所引用來源之公佈值

工具	提供什麼	費用	所需硬體	本車評語
Tesla Toolbox 3 (原廠)	原廠診斷軟體：讀取即時及儲存故障碼、電池與模組記錄數據、執行導引校正程序、重刷韌體。Tesla 明確開放予「獨立商戶及個人」訂閱。	美國 US\$75／日、US\$150／月、US\$700／年；加拿大 C\$110／日、C\$210／月、C\$1,000／年（2025-11 來源）	Tesla 診斷線（Ethernet 轉 Fakra/HSD），於 service.tesla.com 購買。2015-10 前後之車款用線不同 — 訂購前以 VIN 核對。	可選 功能最全，但香港／亞太區能否訂閱未經核實 — 須直接試走註冊流程。適合一次性深入診斷，不適合每月監察。
service.tesla.com 技術文件 (免費)	維修手冊、零件與工具目錄、線路圖、工時表。與付費診斷軟體分開，免費註冊即可查閱。	免費	只需瀏覽器	建議 無論你用不用其他工具，都應該先開這個帳戶。可核對任何維修報價是否合理。
ScanMyTesla (第三方, 推薦)	直接讀取內部 CAN 匯流排。提供 Nominal Full Pack (kWh)、各電芯組最高／最低／差值電壓 (mV)、模組溫度、每模組 CAC (可用容量)、充電循環次數。	Android 及 iOS 付費 App (兩個平台分開購買；官方未公佈價格)	OBD 藍牙／USB 轉接器 (官方點名 OBDLink 系列，iOS 需 OBDLink MX+) 加上一條 「前期款 Model S 專用 12 針轉 16 針」轉接線 (例如 GS-Design 的 Vorfacelift 版本)。	建議 這是本車最實際的選擇。硬體一次性投入，之後可無限次自行讀取，正好配合每月監察電池的需要。
TM-Spy (第三方)	同樣讀取 CAN 匯流排數據，另有自訂 PID 的「Recipes」功能。	未經核實	一般 ELM327 型藍牙／Wi-Fi 轉接器 + 同一條 Tesla 專用線	次選 社群評價為較舊、更新較少。若已買了硬體，可兩者都試；否則從 ScanMyTesla 入手。
Tessie / TeslaFi / Teslamate	經 Tesla 雲端 API 取數，只有電量百分比、可用電量百分比、续航里程、充電與空調狀態、GPS、里程錶。	各有訂閱制；Teslamate 為自架開源	不需硬體	不適用於此目的 讀不到電芯電壓、模組溫度或 CAC。對長期追蹤續航趨勢有用，但無法診斷這次電池維修 — 別把它當成電池監察工具。

診斷插座位置 (本車)

2014 年 8 月後生產的右駕 Model S，診斷插座在**中控台、觸控螢幕下方的儲物格後面**（2014 年 8 月前的右駕車則在右側儀錶板側蓋後）。它**不是**標準 OBD-II 插座，而是 12 針 TE Connectivity 173851-2 連接器 — 所以第三方工具必須配一條「12 針轉 16 針 OBD-II」的特斯拉專用轉接線，才讀得到內部 CAN 匯流排。車上原有的 OBD-II 位置只提供電壓及 VIN，讀不到電芯數據。

03 — 「BMS 逐步收窄可用範圍」 — 在哪裡看得到

分辨「BMS 限制」與「自然衰減」

要看的數值	在哪裡看	意義	備註
儀錶板文字警示	車內螢幕	「Maximum Battery Charge Level Reduced」（最高充電量已降低）一類訊息。車仍可行駛及充電，但最高充電電壓被封頂。	這是 BMS 主動限制最直接的表徵
BMS 故障碼	Toolbox 3／第三方解碼工具	BMS_u018 (SOC／電芯不平衡)、BMS_u029、BMS_a066、BMS_a079 等充電限制類代碼。	代碼名稱源自第三方解碼網站，未經 Tesla 官方確認
Nominal Full Pack (kWh)	ScanMyTesla	電池組滿電時的標稱可用能量。 這是最能反映「水缸有多大」 的單一數字。	每月同一條件記錄，看趨勢
電芯組電壓差 (mV)	ScanMyTesla	最高與最低電芯組的電壓差。維修後模組若容量不匹配，此值會逐月擴大。	社群經驗：2–6 mV 健康；老車 20–30 mV 常見；>60 mV 或每週明顯上升為警號（非原廠門檻）

要看的數值	在哪裡看	意義	備註
每模組 CAC	ScanMyTesla	各模組的計算可用容量。 直接指出是哪一個模組拖低整包 — 對本車而言就是被修復的那一個。	本車監察的重點欄位
100% 充電後的標示續航	車內螢幕	最低成本的方法，不需任何硬體。充滿電後記錄標示續航里程。	精度較低，但只要每月同一條件量度，趨勢一樣有效

關鍵分辨方法

自然衰減是一條緩慢下斜的直線；BMS 限制是一級台階。電池自然老化每年只跌幾個百分點，曲線平順；BMS 主動收窄可用範圍時，數字會在某個事件（例如一次維修、一次深放電、一次故障碼）之後**突然跌一級然後停住**，而且通常伴隨儀錶板警示或 BMS_u018／u029 一類代碼。

所以看的是曲線形狀，不是單一個數字。單次讀數告訴你不了什麼；連續 6 至 12 個月、每月同一條件下的紀錄，才分得出是老化還是限制。本文件第 06 節附有可列印的紀錄表。

04 — 保養時間表（按本車 29,200 KM／年換算）

原廠週期 vs 本車實際頻率

項目	原廠／標準週期	本車實際頻率	來源	備註
按里程 — 本車一年到期多次				
輪胎調位	每 10,000 km	約每 4 個月（一年 3 次）	Tesla 官方	高里程車最易漏做的一項
迫力皮／碟厚度量度	原廠無固定週期，按檢測	建議每 10,000 km 隨調位一併量度	建議（本報告）	記錄數字，不要只記「正常」
輪胎更換	按胎紋及老化	以本車里程計，估計每 12–18 個月一套	—	香港法定最低胎紋 1.6mm
每年				
迫力卡鉗清潔及潤滑	每年或 12,500 英里（融雪鹽地區）	每年 — 香港雖無融雪鹽，但年均濕度 78%（3–9 月 81–83%）	Tesla 官方（地區性）	回充制動令迫力極少使用，鏽不會被磨走 — 高濕環境下此項比原廠設想更重要
水撥膠條	每年	每年	Tesla 官方	連同未完成的水撥臂歸位故障一併處理
年度驗車（法定）	滿 6 年後每年	每年，續牌前	運輸署	HK\$585，複驗 HK\$180（14 日內），證明書有效 4 個月
電池健康讀數	原廠無此項	每月一次，連續至少 12 個月，其後每季	建議（維修後監察）	見第 06 節紀錄表
多年期				
車廂空氣濾網	每 2–3 年	每 2 年（高濕、高使用率）	Tesla 官方	零件 1072736-00-B，位於手套箱後
冷氣乾燥劑包	約每 2 年（2021 年前車款）	上次隨壓縮機於 2024-10 更換 → 下次約 2026-10	Tesla 官方	即將到期
迫力油測試	每 4 年	本車檔案內無任何紀錄，車齡 10.4 年 — 應即測	Tesla 官方	低成本、基本合規項目
12V 副電池主動更換	原廠無固定週期	每 3 年；本車因履歷異常，建議提前	維修業／車主社群共識	12V 失效 = 完全無法上電，屬拋錨故障
驅動總成齒輪油	原廠未公佈週期	翻新件已行 40,323 km — 可於下次大保養時考慮更換	車主社群建議（非原廠）	屬選擇性項目，非強制
高壓電池冷卻液	Tesla：終身免更換	維持原廠立場，但 2026-05 維修後已補注 — 應向維修商索取用料規格	Tesla 官方	切勿做坊間的「冷卻液刪除」改裝 — 專門維修商已記錄到因此導致的過熱與失效

為何本車的里程類項目來得特別快

香港私家車年均里程一般遠低於本車。此車以約 29,200 km／年行駛，凡以里程計算的保養項目（輪胎調位、迫力檢查、輪胎更換）**一年會來三次以上**，而以年份計算的項目（迫力油、車廂濾網）則維持不變。把兩者混在同一張「每年保養」清單上，是高里程車最常見的保養漏洞。

為何本車的里程類項目來得特別快

香港私家車年均里程一般遠低於本車。此車以約 29,200 km／年行駛，凡以里程計算的保養項目（輪胎調位、迫力檢查、輪胎更換）**一年會來三次以上**，而以年份計算的項目（迫力油、車廂濾網）則維持不變。把兩者混在同一張「每年保養」清單上，是高里程車最常見的保養漏洞。

05 — 此車系已知高風險項目監察清單 2012–2018 Model S 之已知弱項

05 — 此車系已知高風險項目監察清單 2012–2018 Model S 之已知弱項

項目	風險	徵狀	應對
MCU1 eMMC 快閃記憶體	高	中控螢幕變黑，連帶失去倒車鏡頭、轉燈聲、除霧控制	免費召回 21V-035，不設年期或里程上限。本車符合，紀錄內無此工序 — 立即以 VIN 查核。若召回已做而日後再壞，市面有 eMMC 更換或 MCU2 升級方案。
手迫力卡鉗 (Brembo EPB)	高	手迫力無法解除，或制動力不足	免費召回 17V-260。本車生產日期符合，紀錄內無此工序 — 與 eMMC 一併查核。
前懸掛 fore-link	中	連桿斷裂	中國 2020 年召回、NHTSA PE20-026 調查資料指向 2016 年 1–5 月生產批次；本車為 2016 年 3 月。美國最終未召回，故非免費 — 但值得指定檢查。
車門把手 (伸縮機構)	中	把手無法彈出或收回	2014–2016 Model S 已知弱項，美國有集體訴訟 (Urban v. Tesla, 2022) 指更換件亦有同一缺陷。無延長保用。壞了才修，但可預留預算。
氣壓懸掛 (如有配備)	中	前備箱內電磁閥組卡死或洩壓、氣管磨損、氣囊老化龜裂	先確認本車是氣壓還是彈簧：螢幕「Controls → Suspension」有選單即為氣壓，或看四角是黑色橡膠氣囊還是外露彈簧。
冷氣壓縮機	中	運轉異響 → 軸承磨損 → 卡死	本車壓縮機 2024-10 已換新、支架 2025-05 已換，兩者保用均已屆滿。屬非熱泵舊式 R134a 系統，維修費不菲 — 出現異響應盡早處理。
充電座	留意	高次數直流快充後，觸點及鎖扣致動器磨損	本車 2023-01 已加裝 CCS Combo II 改裝件。留意充電時是否需要多次插拔才鎖上。
觸控螢幕黃邊	留意	螢幕邊緣出現黃色框	屬黏合劑受熱／紫外線劣化，純外觀問題，不影響功能。Tesla 有紫外線照射修復程序。
高壓電池組濕氣入侵	高	絕緣故障碼 (BMS_f107 冷凝、BMS_f123 絕緣)	獨立專家 (057 Technology) 記錄過經冷氣排水管／保險絲盒蓋腐蝕及側樑透氣孔劣化而入水的個案，翻新電池組亦屬高風險群。香港年均濕度 78%。本車 2026-05 的「全數模組絕緣處理 + 透氣孔升級 + 氣密性測試」正正符合濕氣相關維修的特徵 — 這是本車最需要長期監察的一項。

06 — 電池健康紀錄表（可列印填寫） 每月一次 · 同一條件 · 連續至少 12 個月

06 — 電池健康紀錄表（可列印填寫） 每月一次 · 同一條件 · 連續至少 12 個月

量度方法：充電至 100%，靜置至少 30 分鐘讓電芯電壓穩定，然後在同一天記錄以下五項。每月同一時段、同一充電樁、電池溫度接近時量度，數據才可比。**特別留意**經維修的那一個模組及那三塊採集板對應的電芯組。

[illegible]

